DOKUMEN ANALISIS KEBUTUHAN

FinLife — Aplikasi Pengelolaan Keuangan Bersama/Kelompok (Urunan, Pengeluaran, dan Pembagian Biaya)

Kelompok 3

Kolom	Isi
Mata Kuliah	SIF125113 — Pemrograman Mobile
Dosen Pengampu	Ahmad Yusuf, M.Kom
Kelas	H6A.3
Tanggal Pengumpulan	-
Tautan Repositori GitHub	-

1. Identitas Kelompok dan Studi Kasus

» Kelompok terdiri dari 3–4 orang. Tandai satu orang sebagai ketua kelompok pada kolom peran.

1.1 Anggota Kelompok

No	NIM	Nama Lengkap	Peran	Kontribusi Utama
1	09040625093	Novan Musyafatoni	Ketua	Mengoordinasikan revisi fokus aplikasi ke pengelolaan keuangan bersama dan penyusunan Dokumen Analisis Kebutuhan Tahap 2.
2	09010625003	Alifatuz Zubaidah	Anggota	Menyesuaikan konsep aplikasi FinLife ke fokus keuangan kelompok (urunan, pengeluaran bersama, pembagian biaya) serta menyusun user story terkait.
3	09020625030	Annisa Rajwa Azzahrah	Anggota	Menyusun ulang rumusan masalah dan solusi yang diusulkan sesuai arahan revisi dari dosen.
4	09020625037	Dimas Maulana Maghriby	Anggota	Menyusun konteks pemakaian, user journey, serta spesifikasi teknis awal untuk Tahap 2.

1.2 Studi Kasus

Judul: FinLife — Aplikasi Pengelolaan Keuangan Bersama untuk Urunan dan Pembagian Biaya Kelompok

Ringkasan studi kasus (3–5 kalimat):

FinLife dikembangkan untuk membantu sekelompok orang mengelola keuangan bersama, seperti urunan kegiatan, patungan kebutuhan kos, atau kegiatan kelompok lainnya. Pengelolaan urunan dan pengeluaran bersama biasanya dilakukan melalui catatan terpisah atau hanya diingat, sehingga sulit diketahui siapa yang sudah menyetor, berapa kewajiban tiap anggota, dan siapa yang masih kurang atau lebih bayar. FinLife menyediakan akun pribadi bagi setiap pengguna yang dapat membuat grup dan mengundang anggota lain untuk mencatat setoran/urunan serta pengeluaran bersama secara transparan. Pengguna dapat memilih metode pembagian biaya sesuai kebutuhan, yaitu bagi rata atau nominal masing-masing, dan sistem secara otomatis menghitung kewajiban tiap anggota. Dengan demikian, seluruh anggota grup dapat melihat status setoran, kewajiban, serta selisih kurang/lebih bayar secara jelas dan seimbang (balance).

2. Rumusan Masalah dan Bukti Pendukung

> *» Setiap masalah wajib disertai bukti (data, hasil wawancara, observasi, atau rujukan) — bukan asumsi. Sebutkan sumber dan tanggal pengambilan data.*

2.1 Latar Belakang Masalah

Dalam berbagai kegiatan bersama, seperti tugas kelompok, kebutuhan kos, atau perjalanan, pengeluaran sering ditanggung bersama melalui urunan atau patungan. Namun, pencatatan setoran dan pengeluaran biasanya dilakukan secara manual melalui pesan singkat, catatan pribadi, atau hanya diingat, sehingga rawan selisih dan sulit dilacak. Anggota sering kesulitan mengetahui berapa kontribusi masing-masing, bagaimana pengeluaran dibagi, serta siapa yang kewajibannya belum terpenuhi. Kondisi ini dapat menimbulkan kesalahpahaman antaranggota karena tidak ada catatan yang transparan dan dapat diverifikasi bersama. Oleh karena itu, dibutuhkan aplikasi mobile yang secara khusus membantu grup mengelola urunan, pengeluaran bersama, pembagian biaya, dan perhitungan kewajiban tiap anggota secara otomatis dan transparan.

2.2 Daftar Rumusan Masalah

No	Rumusan Masalah	Bukti / Alasan Pendukung
M1	Bagaimana memfasilitasi pengguna membuat grup dan mengundang anggota lain untuk mengelola keuangan bersama?	Berdasarkan wawancara terhadap 4 responden (dua teman kos, satu adik teman, dan satu ibu dari teman) pada 1 September 2026, seluruh responden pernah melakukan urunan atau patungan dalam kegiatan bersama, namun pengelolaannya dilakukan melalui grup chat atau catatan terpisah tanpa keanggotaan yang jelas dalam satu aplikasi. Temuan ini menunjukkan perlunya fitur pembuatan grup dan undangan anggota yang terintegrasi dengan pencatatan keuangan.
M2	Bagaimana mencatat setoran/urunan tiap anggota serta pengeluaran bersama dengan metode pembagian biaya yang fleksibel (bagi rata atau nominal masing-masing)?	Dari wawancara yang sama, 3 dari 4 responden menyatakan kesulitan mengetahui jumlah setoran masing-masing anggota dan bagaimana pengeluaran dibagi ketika nominal tiap orang berbeda (misalnya biaya makan yang porsinya tidak sama, dibandingkan biaya transportasi yang bisa dibagi rata). Temuan ini menunjukkan kebutuhan pencatatan

No	Rumusan Masalah	Bukti / Alasan Pendukung
		setoran per anggota serta dua metode pembagian biaya.
M3	Bagaimana menghitung dan menampilkan kewajiban tiap anggota serta status pembayaran (kurang, pas, atau lebih bayar) secara transparan dan seimbang?	Seluruh responden pada wawancara yang sama mengaku pernah mengalami kebingungan karena tidak ada perhitungan yang jelas antara total setoran, pengeluaran, dan kewajiban tiap anggota. Temuan ini mendukung kebutuhan sistem yang secara otomatis membandingkan setoran dan kewajiban setiap anggota agar hasil akhirnya balance.

2.3 Solusi yang Diusulkan

> *» Jelaskan bagaimana aplikasi mobile yang akan dibangun menjawab masalah pada 2.2. Kaitkan secara eksplisit ke kode M1, M2, M3. Rumusan masalah nanti akan menjadi modul pada aplikasi mobile*

M1 — Aplikasi menyediakan akun pengguna serta fitur Grup yang memungkinkan pengguna membuat grup dan mengundang anggota lain untuk bergabung. Setiap anggota grup memiliki identitas yang jelas sehingga keuangan bersama dapat dikelola oleh orang-orang yang benar-benar terlibat.

M2 — Aplikasi menyediakan modul Setoran untuk mencatat kontribusi/urunan tiap anggota, serta modul Pengeluaran Bersama untuk mencatat biaya kelompok (misalnya makan, transportasi, penginapan) dengan dua pilihan metode pembagian: bagi rata (dibagi otomatis sama besar ke anggota yang dipilih) atau nominal masing-masing (setiap anggota menentukan sendiri jumlahnya).

M3 — Aplikasi secara otomatis menghitung total kewajiban tiap anggota dari seluruh pengeluaran yang telah dibagi, membandingkannya dengan jumlah setoran yang telah diberikan, lalu menampilkan status kurang bayar, pas, atau lebih bayar untuk setiap anggota. Hasil akhir dirancang agar selalu klop/balance antara total pemasukan (setoran), total pengeluaran, dan total kewajiban anggota.

3. Pengguna Sasaran dan Konteks Pemakaian

3.1 Konteks Pemakaian

Aspek	Deskripsi
Kapan aplikasi dipakai	Digunakan saat anggota grup membuat/mencatat setoran, mencatat pengeluaran bersama, memilih metode pembagian biaya, atau mengecek status kewajiban dan saldo dalam grup.
Di mana aplikasi dipakai	Dapat digunakan di kos, tempat kegiatan kelompok, tempat makan, maupun saat bepergian bersama, di mana pengeluaran dan setoran perlu dicatat langsung saat terjadi.
Kondisi jaringan	Stabil / terbatas — fitur inti pencatatan setoran dan pengeluaran tetap dapat disimpan secara lokal, namun sinkronisasi data antaranggota grup memerlukan koneksi internet.

3.2 Perjalanan Pengguna (User Journey) Singkat

Tahap	Aktivitas Pengguna	Kebutuhan	Titik Masalah
1	Membuat akun dan membuat grup baru, lalu mengundang anggota lain (misalnya teman kos) untuk bergabung.	Fitur pembuatan akun, pembuatan grup, dan pengiriman/penerimaan undangan.	Anggota kesulitan mengetahui siapa saja yang sudah tergabung jika undangan dilakukan lewat aplikasi pesan yang berbeda-beda.
2	Setiap anggota mencatat jumlah setoran/urunan yang diberikan ke grup.	Fitur pencatatan setoran per anggota dan ringkasan total setoran grup.	Sulit mengetahui siapa yang sudah/belum menyetor dan berapa totalnya jika hanya dicatat manual.
3	Anggota mencatat pengeluaran bersama (misal makan, transportasi) dan memilih metode pembagian biaya (bagi rata atau nominal masing-masing).	Fitur pencatatan pengeluaran dengan pilihan metode pembagian yang fleksibel.	Pembagian biaya secara manual sering tidak akurat, terutama saat nominal tiap orang berbeda-beda.
4	Anggota mengecek kewajiban masing-masing dan status kurang/pas/lebih bayar dibandingkan dengan setoran yang sudah diberikan.	Fitur ringkasan otomatis yang membandingkan setoran dan kewajiban tiap anggota.	Tanpa perhitungan otomatis, anggota kesulitan memastikan hasil akhir keuangan kelompok benar-benar balance.
5	Anggota membuka daftar grup yang diikuti, menelusuri riwayat transaksi, lalu memperbaiki data yang salah dicatat.	Dashboard daftar grup, riwayat transaksi kronologis, dan fitur koreksi data.	Tanpa daftar grup dan riwayat, anggota sulit berpindah antargrup dan menelusuri asal selisih; salah input pun tidak dapat diperbaiki.

4. User Story Berprioritas

> *» Wajib 8–12 user story. Gunakan format: Sebagai [peran], saya ingin [kebutuhan], agar [manfaat]. Prioritas memakai MoSCoW: Must / Should / Could / Won't.*

4.1 Ringkasan User Story

ID	Prioritas	User Story	Estimasi (1,2,3,5,8)	Terkait Masalah
US-01	Must	Sebagai pengguna, saya ingin membuat akun dan masuk ke aplikasi, agar saya dapat menggunakan fitur grup dengan identitas pribadi.	3	M1
US-02	Must	Sebagai pengguna, saya ingin membuat grup dan mengundang anggota lain, agar keuangan bersama dapat dikelola oleh anggota yang terlibat.	5	M1
US-03	Must	Sebagai pengguna, saya ingin menerima dan menyetujui atau menolak undangan grup, agar saya dapat memilih grup keuangan yang saya ikuti.	3	M1
US-04	Must	Sebagai anggota grup, saya ingin mencatat jumlah setoran/urunan yang saya berikan, agar kontribusi saya tercatat dengan jelas.	3	M2
US-05	Should	Sebagai anggota grup, saya ingin mencatat pengeluaran bersama beserta anggota yang terlibat, agar seluruh biaya kegiatan kelompok tercatat dalam satu tempat.	5	M2
US-06	Should	Sebagai anggota grup, saya ingin memilih metode pembagian biaya (bagi rata atau nominal masing-masing) saat mencatat pengeluaran, agar pembagian sesuai dengan kondisi sebenarnya.	5	M2
US-07	Should	Sebagai anggota grup, saya ingin sistem menghitung total kewajiban saya secara otomatis dari seluruh pengeluaran yang sudah dibagi, agar saya tahu berapa yang harus saya bayar.	5	M3
US-08	Should	Sebagai anggota grup, saya ingin melihat perbandingan antara setoran dan kewajiban saya (kurang, pas, atau lebih bayar), agar saya tahu status keuangan saya dalam grup.	3	M3
US-09	Should	Sebagai anggota grup, saya ingin melihat ringkasan saldo seluruh anggota grup, agar saya tahu siapa yang masih kurang atau sudah lebih bayar.	3	M3

ID	Prioritas	User Story	Estimasi (1,2,3,5,8)	Terkait Masalah
US-10	Could	Sebagai anggota grup, saya ingin menerima notifikasi ketika ada setoran atau pengeluaran baru dicatat, agar saya selalu update informasi keuangan grup.	5	M3
US-11	Could	Sebagai anggota grup, saya ingin mengirim pengingat kepada anggota yang masih kurang bayar, agar penyelesaian kewajiban lebih cepat.	3	M3
US-12	Won't	Sebagai pengguna, saya ingin melakukan pembayaran langsung melalui rekening bank atau e-wallet di dalam aplikasi; fitur transaksi pembayaran langsung belum dikembangkan pada versi awal.	8	M2, M3
US-13	Must	Sebagai pengguna, saya ingin melihat daftar semua grup yang saya ikuti, agar saya bisa berpindah dan memilih grup yang ingin dikelola.	3	M1
US-14	Should	Sebagai anggota grup, saya ingin melihat riwayat seluruh setoran dan pengeluaran secara kronologis, agar saya tahu detail transaksi bukan hanya ringkasan akhirnya.	5	M2, M3
US-15	Should	Sebagai anggota grup, saya ingin mengoreksi (edit/hapus) data setoran atau pengeluaran yang salah saya catat, agar perhitungan kewajiban tetap akurat.	5	M2

4.2 Kriteria Penerimaan per User Story

> *» Salin blok di bawah untuk setiap user story. Gunakan format Given–When–Then agar kriteria dapat diuji.*

US-01	Judul: Buat Akun & Login
User story	Sebagai pengguna, saya ingin membuat akun dan masuk ke aplikasi, agar saya dapat menggunakan fitur grup dengan identitas pribadi.
Prioritas	Must
Kriteria 1	Given pengguna belum memiliki akun, When mengisi data pendaftaran dengan benar, Then akun berhasil dibuat dan pengguna dapat masuk ke aplikasi.
Kriteria 2	Given pengguna sudah memiliki akun, When memasukkan email dan kata sandi yang benar, Then pengguna berhasil masuk ke dashboard aplikasi.
Kriteria 3	Given pengguna memasukkan kata sandi yang salah, When mencoba masuk, Then sistem menampilkan pesan kesalahan dan tidak mengizinkan akses.

US-01	Judul: Buat Akun & Login
Kriteria 4	Given pengguna lupa kata sandi, When meminta reset kata sandi melalui email terdaftar, Then sistem mengirim tautan/kode reset dan pengguna dapat membuat kata sandi baru untuk masuk kembali.
Catatan	-

US-02	Judul: Buat Grup & Undang Anggota
User story	Sebagai pengguna, saya ingin membuat grup dan mengundang anggota lain, agar keuangan bersama dapat dikelola oleh anggota yang terlibat.
Prioritas	Must
Kriteria 1	Given pengguna sudah masuk ke aplikasi, When membuat grup baru dengan mengisi nama grup, Then grup berhasil dibuat dan pengguna menjadi admin/pembuat grup.
Kriteria 2	Given grup sudah dibuat, When pengguna mengundang anggota lain melalui username/kode grup, Then undangan terkirim ke pengguna yang dituju.
Kriteria 3	Given anggota sudah bergabung, When pengguna membuka halaman grup, Then daftar anggota grup ditampilkan dengan lengkap.
Catatan	-

US-03	Judul: Terima/Tolak Undangan Grup
User story	Sebagai pengguna, saya ingin menerima dan menyetujui atau menolak undangan grup, agar saya dapat memilih grup keuangan yang saya ikuti.
Prioritas	Must
Kriteria 1	Given pengguna menerima undangan grup, When membuka notifikasi undangan, Then detail grup (nama grup, jumlah anggota) ditampilkan.
Kriteria 2	Given pengguna memilih menyetujui undangan, When menekan tombol terima, Then pengguna resmi menjadi anggota grup tersebut.
Kriteria 3	Given pengguna memilih menolak undangan, When menekan tombol tolak, Then undangan dihapus dan pengguna tidak masuk ke grup.
Catatan	-

US-04	Judul: Catat Setoran/Urunan Anggota
User story	Sebagai anggota grup, saya ingin mencatat jumlah setoran/urunan yang saya berikan, agar kontribusi saya tercatat dengan jelas.
Prioritas	Must

US-04	Judul: Catat Setoran/Urunan Anggota
Kriteria 1	Given anggota berada dalam grup, When mencatat nominal setoran yang diberikan, Then jumlah setoran tersimpan dan tercatat atas nama anggota tersebut.
Kriteria 2	Given beberapa anggota sudah menyetor, When membuka ringkasan setoran grup, Then total setoran dan rincian per anggota ditampilkan dengan benar.
Kriteria 3	Given anggota mencatat setoran dengan nominal 0 atau negatif, When menyimpan data, Then sistem menolak dan menampilkan pesan validasi.
Catatan	-

US-05	Judul: Catat Pengeluaran Bersama
User story	Sebagai anggota grup, saya ingin mencatat pengeluaran bersama beserta anggota yang terlibat, agar seluruh biaya kegiatan kelompok tercatat dalam satu tempat.
Prioritas	Should
Kriteria 1	Given anggota berada dalam grup, When mencatat pengeluaran baru beserta anggota yang terlibat, Then data pengeluaran tersimpan dalam daftar pengeluaran grup.
Kriteria 2	Given pengeluaran sudah dicatat, When anggota membuka daftar pengeluaran, Then seluruh pengeluaran beserta nominalnya ditampilkan secara kronologis.
Kriteria 3	Given pengeluaran dicatat tanpa memilih anggota yang terlibat, When menyimpan data, Then sistem meminta anggota memilih minimal satu anggota yang terlibat.
Kriteria 4	Given anggota mencatat pengeluaran dengan nominal 0 atau negatif, When menyimpan data, Then sistem menolak dan menampilkan pesan validasi.
Catatan	-

US-06	Judul: Pilih Metode Pembagian Biaya
User story	Sebagai anggota grup, saya ingin memilih metode pembagian biaya (bagi rata atau nominal masing-masing) saat mencatat pengeluaran, agar pembagian sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Prioritas	Should
Kriteria 1	Given anggota sedang mencatat pengeluaran, When memilih metode “bagi rata”, Then sistem otomatis membagi total pengeluaran secara sama kepada anggota yang dipilih.
Kriteria 2	Given anggota sedang mencatat pengeluaran, When memilih metode “nominal masing-masing”, Then anggota dapat memasukkan nominal berbeda untuk tiap anggota yang terlibat.

US-06	Judul: Pilih Metode Pembagian Biaya
Kriteria 3	Given total nominal masing-masing yang diinput tidak sama dengan total pengeluaran, When menyimpan data, Then sistem menampilkan peringatan selisih sebelum data disimpan.
Catatan	-

US-07	Judul: Hitung Kewajiban Otomatis
User story	Sebagai anggota grup, saya ingin sistem menghitung total kewajiban saya secara otomatis dari seluruh pengeluaran yang sudah dibagi, agar saya tahu berapa yang harus saya bayar.
Prioritas	Should
Kriteria 1	Given seluruh pengeluaran grup sudah dicatat dan dibagi, When sistem menghitung ulang data, Then total kewajiban tiap anggota ditampilkan sesuai akumulasi bagiannya.
Kriteria 2	Given ada pengeluaran baru yang ditambahkan, When data disimpan, Then kewajiban tiap anggota yang terlibat diperbarui secara otomatis.
Kriteria 3	Given anggota membuka halaman kewajiban, When memilih salah satu anggota, Then rincian pengeluaran yang menjadi kewajibannya ditampilkan.
Catatan	-

US-08	Judul: Status Setoran vs Kewajiban Saya
User story	Sebagai anggota grup, saya ingin melihat perbandingan antara setoran dan kewajiban saya (kurang, pas, atau lebih bayar), agar saya tahu status keuangan saya dalam grup.
Prioritas	Should
Kriteria 1	Given total setoran anggota lebih kecil dari total kewajibannya, When anggota membuka halaman status keuangan, Then status “kurang bayar” beserta nominal selisihnya ditampilkan.
Kriteria 2	Given total setoran anggota sama dengan total kewajibannya, When anggota membuka halaman status keuangan, Then status “pas” ditampilkan.
Kriteria 3	Given total setoran anggota lebih besar dari total kewajibannya, When anggota membuka halaman status keuangan, Then status “lebih bayar” beserta nominal selisihnya ditampilkan.
Catatan	Perhitungan memakai data setoran dan kewajiban terbaru dari server (F7), sehingga hasil akhir memerlukan koneksi internet.

US-09	Judul: Ringkasan Saldo Anggota Grup
User story	Sebagai anggota grup, saya ingin melihat ringkasan saldo seluruh anggota grup, agar saya tahu siapa yang masih kurang atau sudah lebih bayar.
Prioritas	Should
Kriteria 1	Given kewajiban dan setoran tiap anggota sudah dihitung, When anggota membuka ringkasan grup, Then status kurang bayar, pas, atau lebih bayar untuk setiap anggota ditampilkan.
Kriteria 2	Given ada anggota yang belum menyetor sesuai kewajibannya, When ringkasan ditampilkan, Then anggota tersebut ditandai sebagai “kurang bayar” beserta selisihnya.
Kriteria 3	Given total setoran, pengeluaran, dan kewajiban seluruh anggota sudah sesuai, When ringkasan dihitung, Then sistem menampilkan status grup “balance/seimbang”.
Catatan	Fitur ini menjadi dasar validasi bahwa total pemasukan, pengeluaran, dan kewajiban anggota harus selalu klop.

US-13	Judul: Dashboard "Grup Saya"
User story	Sebagai pengguna, saya ingin melihat daftar semua grup yang saya ikuti, agar saya bisa berpindah dan memilih grup yang ingin dikelola.
Prioritas	Must
Kriteria 1	Given pengguna sudah masuk ke aplikasi dan tergabung dalam satu atau lebih grup, When membuka halaman utama, Then seluruh grup yang diikuti ditampilkan beserta ringkasan saldo tiap grup.
Kriteria 2	Given pengguna memilih salah satu grup pada daftar, When menekan kartu grup tersebut, Then aplikasi membuka halaman detail grup yang dipilih.
Kriteria 3	Given pengguna belum tergabung dalam grup mana pun, When membuka halaman utama, Then sistem menampilkan kondisi kosong beserta tombol untuk membuat grup baru.
Catatan	Halaman ini menjadi titik masuk utama navigasi antargrup dan dapat dibuka offline menggunakan data cache terakhir.

US-14	Judul: Riwayat Transaksi Grup
User story	Sebagai anggota grup, saya ingin melihat riwayat seluruh setoran dan pengeluaran secara kronologis, agar saya tahu detail transaksi bukan hanya ringkasan akhirnya.
Prioritas	Should

US-14	Judul: Riwayat Transaksi Grup
Kriteria 1	Given grup sudah memiliki catatan setoran dan pengeluaran, When anggota membuka halaman riwayat, Then seluruh transaksi ditampilkan secara kronologis beserta jenis, nominal, pencatat, dan tanggal.
Kriteria 2	Given anggota ingin menelusuri transaksi tertentu, When memilih filter jenis transaksi (setoran atau pengeluaran), Then daftar yang ditampilkan menyesuaikan filter yang dipilih.
Kriteria 3	Given anggota memilih salah satu transaksi pada riwayat, When menekan item tersebut, Then rincian transaksi beserta pembagian biayanya ditampilkan.
Catatan	Melengkapi US-09 yang hanya menampilkan ringkasan saldo akhir, sehingga transparansi sampai ke level "siapa mencatat apa dan kapan".

US-15	Judul: Koreksi Data Setoran/Pengeluaran
User story	Sebagai anggota grup, saya ingin mengoreksi (edit/hapus) data setoran atau pengeluaran yang salah saya catat, agar perhitungan kewajiban tetap akurat.
Prioritas	Should
Kriteria 1	Given anggota salah mencatat nominal setoran atau pengeluaran, When mengubah data tersebut lalu menyimpannya, Then data diperbarui dan kewajiban seluruh anggota dihitung ulang secara otomatis.
Kriteria 2	Given anggota menghapus salah satu catatan transaksi, When penghapusan dikonfirmasi, Then transaksi dikeluarkan dari perhitungan saldo dan perubahannya tercatat pada riwayat transaksi.
Kriteria 3	Given anggota membuka transaksi yang dicatat oleh anggota lain, When menekan menu koreksi, Then sistem menolak perubahan karena hanya pencatat atau admin grup yang berhak mengoreksi.
Catatan	Koreksi hanya dapat dilakukan saat perangkat daring agar perhitungan ulang tervalidasi di server.

(Salin blok di atas hingga seluruh user story Must dan Should memiliki kriteria penerimaan.)

5. Fungsionalitas Inti

> *» Rumuskan 3–5 fungsi inti yang menjadi nilai utama aplikasi. Fungsi inti harus berasal dari user story berprioritas Must.*

No	Nama Fungsi	Deskripsi Singkat	User Story Terkait
F1	Manajemen Akun	Pendaftaran akun baru dan autentikasi login (online), penyimpanan sesi login (offline), serta pemulihan kata sandi melalui email jika lupa.	US-01

No	Nama Fungsi	Deskripsi Singkat	User Story Terkait
F2	Manajemen Grup & Keanggotaan	Pembuatan grup, pengiriman undangan, serta penerimaan/penolakan undangan oleh calon anggota. Mode: online (perlu validasi dan notifikasi ke pengguna lain).	US-02, US-03
F3	Dashboard "Grup Saya"	Menampilkan daftar seluruh grup yang diikuti pengguna beserta ringkasan saldo tiap grup sebagai titik masuk navigasi antargrup. Mode: dapat dibuka offline dari data cache.	US-13
F4	Pencatatan Setoran/Urunan	Mencatat dan menampilkan setoran tiap anggota beserta total setoran grup. Mode: dapat diinput offline, masuk antrian sinkronisasi.	US-04
F5	Pencatatan Pengeluaran & Pembagian Biaya	Mencatat pengeluaran bersama dan memilih metode pembagian (bagi rata atau nominal masing-masing). Mode: dapat diinput offline, masuk antrian sinkronisasi.	US-05, US-06
F6	Koreksi Data	Mengubah atau menghapus catatan setoran/pengeluaran yang salah, dengan pembatasan hak akses pada pencatat atau admin grup. Mode: online agar perubahan tervalidasi ulang di server.	US-15
F7	Perhitungan Kewajiban & Status Saldo	Menghitung kewajiban tiap anggota secara otomatis dan menampilkan status kurang/pas/lebih bayar serta kondisi balance grup. Mode: online untuk hasil akhir, karena bergantung pada data seluruh anggota.	US-07, US-08, US-09
F8	Riwayat Transaksi	Menampilkan log kronologis seluruh setoran dan pengeluaran per grup beserta pencatat, tanggal, dan rincian pembagiannya. Mode: dapat dibuka offline dari data cache.	US-14
F9	Notifikasi & Pengingat	Mengirim notifikasi transaksi dan undangan baru, serta pengingat kepada anggota yang masih kurang bayar. Mode: online.	US-10, US-11
F10	Sinkronisasi Data Offline	Mengelola antrian input yang dibuat saat offline (status menunggu/terkirim/gagal) dan mengirimkannya otomatis ketika koneksi kembali tersedia. Fungsi pendukung teknis bagi F4 dan F5.	-- (pendukung F4, F5)

Catatan: F1-F9 diturunkan langsung dari user story, sedangkan F10 merupakan fungsi pendukung teknis yang tidak memiliki user story tersendiri. Fungsi bernilai utama (berasal dari user story Must) adalah F1, F2, F3, dan F4, sedangkan fungsi lainnya merupakan turunan yang memperjelas modul dan layar aplikasi.

5.1 Batasan Ruang Lingkup

Termasuk dalam ruang lingkup:

- Pembuatan akun pengguna, pembuatan grup, dan undangan/keanggotaan grup.
- Pencatatan setoran/urunan tiap anggota dan pencatatan pengeluaran bersama grup.
- Pembagian biaya dengan dua metode (bagi rata / nominal masing-masing) beserta perhitungan kewajiban dan status kurang/pas/lebih bayar tiap anggota secara otomatis.
- Dashboard "Grup Saya" sebagai titik masuk navigasi antargrup, serta riwayat transaksi kronologis pada tiap grup.
- Koreksi (edit/hapus) data setoran dan pengeluaran yang salah dicatat beserta perhitungan ulang kewajiban secara otomatis.
- Penyimpanan sementara input setoran/pengeluaran saat perangkat offline dan sinkronisasi otomatis setelah koneksi tersedia.

Tidak termasuk dalam ruang lingkup:

- Pengelolaan aktivitas atau jadwal pribadi yang terpisah dari konteks grup keuangan (bukan lagi fokus versi ini).
- Pembayaran langsung melalui rekening bank atau e-wallet di dalam aplikasi (US-12, direncanakan untuk versi lanjutan).
- Fitur rekomendasi otomatis berbasis AI atau sinkronisasi otomatis dengan aplikasi keuangan pihak ketiga.
- Pengelolaan keanggotaan lanjutan seperti keluar dari grup, mengeluarkan anggota, atau mengarsipkan grup yang kegiatannya sudah selesai (direncanakan untuk pengembangan lanjutan).

Asumsi dan batasan:

- Pembuatan grup, undangan anggota, koreksi data, dan perhitungan akhir kewajiban memerlukan koneksi internet karena bergantung pada data anggota lain di server.
- Jika dua anggota mencatat transaksi saat offline pada waktu yang berdekatan, seluruh data tetap diterima dan diurutkan berdasarkan waktu sinkronisasi di server; potensi duplikasi diperiksa anggota grup melalui riwayat transaksi.
- Anggota yang kewajibannya belum lunas diasumsikan tetap tercatat sebagai anggota grup, karena fitur keluar grup belum tersedia pada versi ini.
- Seluruh pengeluaran dianggap dibayar dari kas grup; anggota yang menalangi pembayaran dengan uang pribadi hanya dicatat sebagai pembayar (id_pembayar) dan tidak otomatis dihitung sebagai tambahan setoran. Status kurang/pas/lebih bayar tiap anggota = setoran dikurangi total kewajiban.

6. Spesifikasi Teknis Awal

6.1 Pilihan Platform

Aspek	Keputusan
Platform target	Android & iOS (cross-platform)
Framework	React Native (Expo)
Versi minimum OS	Android 8.0 (API 26) ke atas / iOS 13 ke atas
Bahasa pemrograman	JavaScript / TypeScript
Pustaka navigasi	React Navigation
Pengelolaan state	React Context API + useReducer (dapat ditingkatkan ke Zustand/Redux Toolkit jika kompleksitas bertambah)
Alasan pemilihan	React Native (Expo) dipilih karena mendukung pengembangan lintas platform dengan satu basis kode, proses build dan testing yang cepat melalui Expo Go, serta ekosistem pustaka yang memadai untuk kebutuhan navigasi, form, dan manajemen state pada aplikasi FinLife.

6.2 Struktur Data

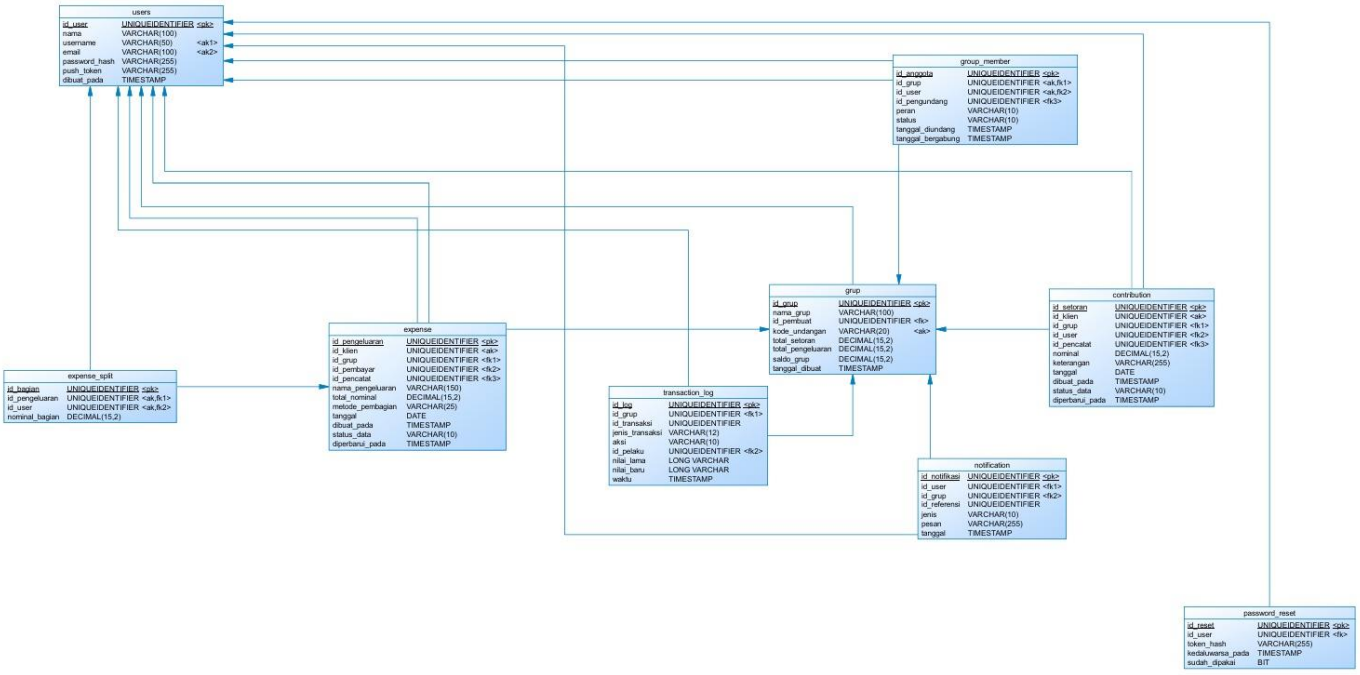
> *» Cantumkan entitas utama beserta atribut kuncinya. Boleh dilengkapi diagram relasi pada lampiran.*
>
> *Keterangan notasi: PK = primary key, FK → Tabel.kolom = foreign key ke tabel yang dirujuk, opsional = boleh kosong. Atribut pada entitas lokal merupakan salinan data server (tanpa relasi basis data formal).*

A. Struktur Data Server (sumber kebenaran, memerlukan koneksi)

Entitas	Atribut Utama	Keterangan
User	id_user (PK, UUID) nama (String) username (String, unik) email (String, unik) password_hash (String) push_token (String, opsional) dibuat_pada (DateTime)	Menyimpan data akun pengguna; username (unik) dipakai untuk mengundang anggota (US-02), push_token untuk notifikasi (F9).
PasswordReset (Reset Kata Sandi)	id_reset (PK, UUID) id_user (FK → User.id_user, UUID) token_hash (String) kedaluwarsa_pada (DateTime) sudah_dipakai (Boolean)	Menyimpan kode/tautan reset kata sandi sementara untuk alur lupa kata sandi (US-01 kriteria 4, F1).
Group (Grup)	id_grup (PK, UUID) nama_grup (String) id_pembuat (FK → User.id_user, UUID) kode_undangan (String, unik) total_setoran (Decimal) total_pengeluaran (Decimal)	Menyimpan data grup keuangan bersama; kode_undangan dipakai saat mengundang anggota. total_setoran = jumlah seluruh Contribution aktif, total_pengeluaran = jumlah total_nominal seluruh Expense aktif,

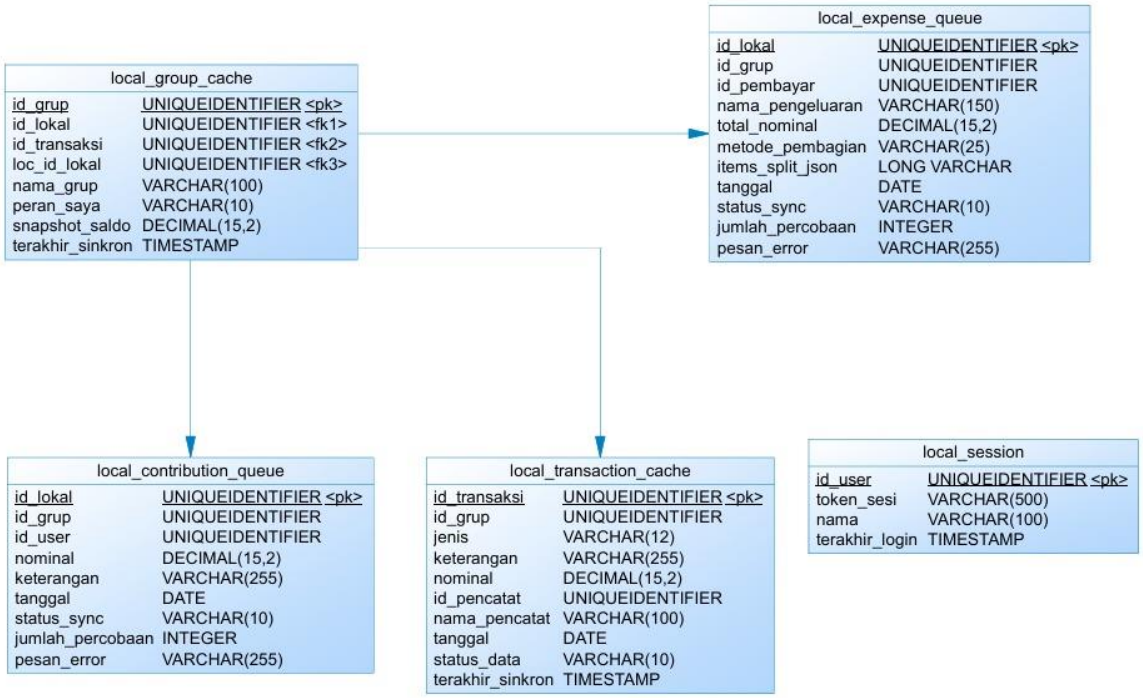
Entitas	Atribut Utama	Keterangan
	saldo_grup (Decimal) tanggal_dibuat (DateTime)	saldo_grup = total_setoran - total_pengeluaran. Ketiganya diperbarui server pada transaksi yang sama setiap kali setoran/pengeluaran ditambah, diubah, atau dihapus (US-15) agar tetap balance.
GroupMember (Anggota Grup)	id_anggota (PK, UUID) id_grup (FK → Group.id_grup, UUID) id_user (FK → User.id_user, UUID) id_pengundang (FK → User.id_user, UUID) peran (Enum: admin/anggota) status (Enum: aktif/undangan) tanggal_diundang (DateTime) tanggal_bergabung (DateTime, opsional)	Menghubungkan pengguna dengan grup yang diikuti sekaligus menentukan hak akses koreksi data; kombinasi (id_grup, id_user) unik; tanggal_bergabung kosong selama status masih undangan. Undangan yang ditolak dihapus (US-03).
Contribution (Setoran)	id_setoran (PK, UUID) id_klien (UUID, unik) id_grup (FK → Group.id_grup, UUID) id_user (FK → User.id_user, UUID) — penyetor id_pencatat (FK → User.id_user, UUID) nominal (Decimal) keterangan (String, opsional) tanggal (Date) dibuat_pada (DateTime) status_data (Enum: aktif/dihapus) diperbarui_pada (DateTime)	Mencatat setoran/urunan tiap anggota ke grup beserta siapa yang mencatat dan status koreksinya. id_klien (UUID dari perangkat) mencegah data ganda saat kirim ulang sinkronisasi; dibuat_pada = waktu diterima server (dasar pengurutan data offline); nominal harus > 0.
Expense (Pengeluaran)	id_pengeluaran (PK, UUID) id_klien (UUID, unik) id_grup (FK → Group.id_grup, UUID) id_pembayar (FK → User.id_user, UUID) id_pencatat (FK → User.id_user, UUID) nama_pengeluaran (String) total_nominal (Decimal) metode_pembagian (Enum: bagi_rata/nominal_masing_masing) tanggal (Date) dibuat_pada (DateTime) status_data (Enum: aktif/dihapus) diperbarui_pada (DateTime)	Mencatat pengeluaran bersama grup beserta metode pembagian dan status koreksinya. id_pembayar hanya mencatat siapa yang membayar di lapangan; seluruh pengeluaran dianggap dibayar dari kas grup (setoran), sehingga tidak menambah kredit anggota tersebut pada perhitungan saldo (M3). id_klien mencegah data ganda saat sinkronisasi; total_nominal harus > 0.
ExpenseSplit (Rincian Pembagian)	id_bagian (PK, UUID) id_pengeluaran (FK → Expense.id_pengeluaran, UUID) id_user (FK → User.id_user, UUID) nominal_bagian (Decimal)	Menyimpan besar kewajiban tiap anggota untuk setiap pengeluaran. Jumlah seluruh nominal_bagian harus sama dengan total_nominal pengeluaran; sisa pembulatan pada bagi rata dibebankan ke satu anggota.

Entitas	Atribut Utama	Keterangan
Notification (Notifikasi)	id_notifikasi (PK, UUID) id_user (FK → User.id_user, UUID) id_grup (FK → Group.id_grup, UUID) id_referensi (UUID, opsional) jenis (Enum: undangan/transaksi/pengingat) pesan (String) status_baca (Boolean) tanggal (DateTime)	Menyimpan notifikasi transaksi baru, undangan grup, dan pengingat kewajiban; id_referensi menunjuk ke GroupMember atau transaksi terkait.
TransactionLog (Log Perubahan)	id_log (PK, UUID) id_grup (FK → Group.id_grup, UUID) id_transaksi (UUID → Contribution.id_setoran atau Expense.id_pengeluaran sesuai jenis_transaksi) jenis_transaksi (Enum: setoran/pengeluaran) aksi (Enum: tambah/ubah/hapus) id_pelaku (FK → User.id_user, UUID) nilai_lama (JSON, opsional) nilai_baru (JSON, opsional) waktu (DateTime)	Merekam jejak perubahan data setoran/pengeluaran agar koreksi (US-15) tetap terlihat pada riwayat transaksi; jenis_transaksi berisi setoran/pengeluaran.



B. Struktur Data Lokal di Perangkat (cache dan antrian offline)

Entitas Lokal	Atribut Utama	Fungsi
LocalSession	id_user (PK, UUID) token_sesi (String) nama (String) terakhir_login (DateTime)	Menyimpan sesi login agar pengguna tetap masuk meskipun perangkat sedang offline.
LocalGroupCache	id_grup (PK, UUID) nama_grup (String) peran_saya (Enum: admin/anggota) snapshot_saldo (Decimal) terakhir_sinkron (DateTime)	Salinan data grup terakhir agar daftar grup dan saldo (F3) dapat dilihat offline; peran_saya menentukan tombol koreksi yang ditampilkan.
LocalContributionQueue	id_lokal (PK, UUID) id_grup (UUID → Group.id_grup) id_user (UUID → User.id_user) nominal (Decimal) keterangan (String, opsional) tanggal (Date) status_sync (Enum: pending/terkirim/gagal) jumlah_percobaan (Integer) pesan_error (String, opsional)	Antrian setoran yang diinput saat offline dan dikirim otomatis ketika kembali online; id_lokal dikirim sebagai id_klien; jumlah_percobaan dibatasi maksimal 3 kali.
LocalExpenseQueue	id_lokal (PK, UUID) id_grup (UUID → Group.id_grup) id_pembayar (UUID → User.id_user) nama_pengeluaran (String) total_nominal (Decimal) metode_pembagian (Enum: bagi_rata/nominal_masing_masing) items_split_json (JSON) tanggal (Date) status_sync (Enum: pending/terkirim/gagal) jumlah_percobaan (Integer) pesan_error (String, opsional)	Antrian pengeluaran offline beserta metode pembagian biayanya; id_lokal dikirim sebagai id_klien; jumlah_percobaan dibatasi maksimal 3 kali.
LocalTransactionCache	id_transaksi (PK, UUID) id_grup (UUID → Group.id_grup) jenis (Enum: setoran/pengeluaran) keterangan (String) nominal (Decimal) id_pencatat (UUID → User.id_user) nama_pencatat (String) tanggal (Date) status_data (Enum: aktif/dihapus) terakhir_sinkron (DateTime)	Salinan riwayat transaksi terakhir agar daftar setoran dan pengeluaran tetap dapat dibuka saat offline (F8).



» Cantumkan diagram basis data.

6.3 Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Target
Kinerja	Perhitungan kewajiban dan saldo anggota tampil dalam waktu kurang dari 2 detik setelah data pengeluaran/setoran disimpan.
Keamanan & privasi data	Data setoran dan pengeluaran hanya dapat diakses oleh anggota grup yang bersangkutan; autentikasi akun menggunakan email dan kata sandi terenkripsi.
Ketersediaan saat offline	Input setoran dan pengeluaran dapat disimpan sementara secara lokal saat offline, lalu disinkronkan ke seluruh anggota grup setelah koneksi internet tersedia.
Kemudahan penggunaan	Alur pencatatan setoran, pengeluaran, dan pemilihan metode pembagian dirancang sederhana (maksimal 3 langkah) agar mudah digunakan tanpa pelatihan khusus.
Keandalan sinkronisasi	Data yang diinput saat offline tersimpan permanen di perangkat meskipun aplikasi ditutup, dikirim ulang otomatis maksimal 3 kali percobaan saat koneksi kembali tersedia, dan ditandai "gagal sinkron" bila tetap tidak terkirim.

Aspek	Target
Jejak audit data	Setiap perubahan dan penghapusan data setoran/pengeluaran tercatat beserta pelaku dan waktunya, serta dapat dilihat seluruh anggota grup melalui riwayat transaksi.